

编号:	242024061412200003	专题编号:	20241113
广东省技术领域:	海洋工程装备	专题名称:	船舶与海洋工程装备关键技术与示范

广东省重点领域研发计划项目 申报书

项目名称:	空海异构敏捷探测无人装备研发与示范应用		
专项资金类别:	重点领域研发计划		
业务类型:	“海洋科技”重大专项旗舰项目		
牵头承担单位一:	南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)		
项目负责人一:	张锦绣		
项目联系人:	谢书谊	联系电话:	13585208238
联系人电子邮箱:	xieshuyi@sml-zhuhai.cn		
推荐单位:	珠海市科技创新局		
申报日期:	2024年 08月 09日		



(广东科技微信公众号)

广东省科学技术厅
二〇一九年制



(受理纸质材料二维码)

填写说明

一、本申报书通过“广东省科技业务管理阳光政务平台”（以下简称阳光平台）在线填写、报送，不需要线下提交纸质材料。

二、关于“牵头承担单位及项目负责人”的情况说明：
只有一个牵头承担单位的，只填写“牵头承担单位一”；原则上，只有省外单位作为“牵头承担单位一”时，才允许填写“牵头承担单位二”；一个牵头承担单位对应填写一个项目负责人，原则上项目负责人应该来自对应的牵头承担单位；特殊情况下，允许项目负责人为非牵头单位人员。

三、申报书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。

四、项目名称是指所申请项目的全称，只能由中文、英文字符组成，不超过50中文字。

五、涉密项目请在“广东省科技业务管理阳光政务平台”下载申报书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。

六、项目的起点时间不得早于项目申报时间（以申报书提交业务系统之日为准），不得迟于项目立项文件下达之日。

七、本申报书中凡是无需填写的内容，应在空白处划“/”，或用“无”表示。

八、申报书内容须按照项目申报书据实填写，要遵循实事求是原则，无需凑够字数。

项目基本信息表

项目名称	空海异构敏捷探测无人装备研发与示范应用			
专项名称	“海洋科技”重大专项旗舰项目			
课题研究方向	空海异构敏捷探测无人装备研发与示范应用			
专题名称	20241113—船舶与海洋工程装备关键技术与示范	单位总数	6	
经费预算	总投入 2110.00 万元，其中省级财政科技资金投入 1000.00 万元			
项目周期节点	起始时间	2024年 09月 01日	结束时间	2027年 08月 31日
	实施周期	共 35 个月	预计中期时间点	2026年 03月 31日
项目牵头承担单位一	单位名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	单位性质	科研机构
	单位所在地	广东省-珠海市-香洲区	统一社会信用代码	12440000MB2D16139Y
	通信地址	唐家湾镇大学路2号中山大学珠海校区海琴4号楼	邮政编码	519080
	银行账号	689972099633	法定代表人姓名	陈大可
	单位开户名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）		
	开户银行（全称）	中国银行珠海唐家支行		

项目负责人一	姓名	张锦绣	性别	男	出生日期	1978-10-11
	证件类型	身份证	证件号码	140303197810110411		
	所在单位	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）				
	最高学位	博士				
	职称	教授	职务	副院长		
	电子邮箱	zhangjinxu@sysu.edu.cn		移动电话	13539569872	
项目联系人	姓名	谢书谊		电子邮箱	xieshuyi@sml-zhuhai.cn	
	固定电话	0756-3923514		移动电话	13585208238	
	证件类型	身份证		证件号码	320721199308230028	
项目财务负责人	姓名	吴达		电子邮箱	835600@qq.com	
	固定电话	13750084641		移动电话	18229985477	
	证件类型	身份证		证件号码	420107198504280021	
其他参与单位						
序号	单位名称		单位性质		统一社会信用代码	
1	哈尔滨工业大学（深圳）		高等院校		12440300MB2C762027	
2	深海智人（广州）技术有限公司		有限责任公司		91440101MA5D4YQ597	
3	南方海上风电联合开发有限公司		国有企业		91440400050721607E	
4	国家海洋局南海规划与环境研究院		科研机构		12100000722457176J	
5	中海油深圳海洋工程技术服务有限公司		国有企业		9144030019244115XX	
项目参加人数 58 人。其中		高级职称 24 人，中级职称 16 人，初级职称 2 人，其他 16 人； 博士学位 21 人，硕士学位 12 人，学士学位 18 人，其他 7 人。				

一、项目验收指标

(一) 技术及成果指标				
1. 核心考核指标				
序号	成果名称	成果类型	验收指标	评测方式/方法
1	可重构跨介质潜空两栖航行器系统	新产品, 新技术	具备跨介质和结构可重构能力的航行器载体, 载重 $\geq 2\text{kg}$, 可携带 ≥ 2 种探测传感器, 具备不同介质中的自主航行能力。单次跨空海巡航范围空中 $\geq 20\text{km}$ 、海面 $\geq 5\text{km}$ 、海面下 $\geq 10\text{km}$; 空中巡航高度 $\geq 200\text{m}$, 海面下巡航深度 $\geq 10\text{m}$; 跨介质巡航速度空中 $\geq 60\text{km/h}$ 、海面 ≥ 10 节、海下 ≥ 2 节; 续航时长空中 $\geq 20\text{min}$ 、海面 $\geq 30\text{min}$ 、海面下 $\geq 120\text{min}$	实际飞行测试验证后对数据进行统计分析, 通常采用质量计进行载重能力核查、飞行轨迹、高度计、深度计、计时序列等数据分别进行飞行范围、各类巡航高/深度、飞行距离、航行速度以及时长的数据查验。
2	便携式水下无人航行器	新产品, 新技术	总重量不大于20公斤, 潜深不小于100米, 航程不小于20公里, 巡航速度不小于3节, 能够搭载摄像机、声纳实施水下探测作业。	1. 通过对航行器样机的整体观察和重量测量, 检测航行器的总重量和搭载传感器指标; 2. 通过对航行器海上试验数据的检查(现场测评), 检测航行器的潜深、航程、以及巡航速度指标 3. 通过对航行器典型示范性应用中采集的数据进行检查, 检测航行器的水下探测作业功能。
3	异构无人多航行器集群任务规划与协同控制理论	新理论, 新方法	适用于不少于5个航行器空中、海面、海下3种场景的协同作业任务; 数值仿真中可实现协同作业时位置误差小于2 m, 姿态误差小于 0.5°	数值仿真中根据仿真结果中误差数据进行统计特性分析后评测。 实物测试中由任务指标完成度和实际位置/姿态跟踪误差进行评测。
4	复杂风浪条件下无人装备海上快速布放回收装置	新产品, 新技术, 新方法	潜航器以及跨介质航行器具备海上自主回收和布放航行器能力; 回收布放抗风浪等级: 抗风等级 ≥ 6 级, 抗浪等级 ≥ 3 级; 回收布放时长: 水下布放回收 $\leq 15\text{min}$; 空中回收布放 $\leq 2\text{min}$; 回收停靠精度: $\leq 5\text{cm}$;	数值仿真中根据仿真结果中误差数据进行统计特性分析后评测。 实物测试中由任务指标完成度和实际位置/姿态跟踪误差进行评测。
5	多域异构信息融合与特征快速识别技术应用示范	应用解决方案	多域异构信息融合与特征快速识别技术应用示范	专家评审
2. 高水平知识产权指标				

序号	内容	类型	结题时状态	拟解决关键问题
1	跨介质航行器结构可重构系统技术	国内发明专利	受理	形成技术首创
2	跨介质航行器可变结构机体设计与高稳态切换方法	国内发明专利	受理	形成技术首创
3	跨介质高速入水降载与感知系统	国内发明专利	受理	形成技术首创
4	水下结构物观测的水下无人航行器总体技术	国内发明专利	受理	形成技术首创
5	水下无人航行器的部件起降装置	国内发明专利	受理	形成技术首创
6	异构无人航行器集群路径自主规划方法	国内发明专利	受理	形成技术首创
7	异构无人航行器跨域自适应控制方法	国内发明专利	受理	形成技术首创
8	两栖无人航行器智能回收释放装置	国内发明专利	受理	形成技术首创
9	水下无人航行器智能释放和回收保姆无人机	国内发明专利	受理	形成技术首创
10	海上风机空海一体日常巡视及故障诊断的无人设备	国内发明专利	受理	形成技术首创
对以上项目成果属于高质量知识产权的相关说明				

项目旨在探索适应复杂海洋环境多域作业的空-海-潜多个维度协同观测新型无人系统，包括可重构跨介质潜空两栖航行器、模块化/便携式无人水下航行器、无人装备快速布放回收装置和无人装备智能管控模块，具有空海一体、自动化程度高、智能化水平高、风浪适应性强等特点，满足现代海洋产业对高效生产和质量控制的需求。

(1) 专利1至专利3：主要解决空中多旋翼/固定翼飞行，水下自主航行等融合结构设计，实现轻量化多模态海空两栖重构结构系统；实现出入水过程的跨介质航行器变结构设计以及在海浪下的高稳态智能切换方法；

(2) 专利4至专利5：主要解决面向水下结构物精细观测的水下无人航行器总体结构、系统组成与作业方法等；实现复杂环境探测过程中对通信信、探测模块控制，有效避免航行器作业过程中与结构物的牵绊，保证系统安全；

(3) 专利6至专利7：主要解决动态环境复杂，通信受限及时间能量等多维度约束下无人航行器集群间分布式动态路径自主规划；解决无人航行器跨域控制过程中结构参数、驱动方式及模型不确定带来的控制扰动，实现高效跨域控制；

(4) 专利8至专利9：提出一种新型的跨介质航行器释放装置，实现跨介质航行器的适配与多功能用途；采用一种柔性结构，完整海浪下的减震以及柔顺抓取，实现无人航行器的自主快速释放和回收。

(10) 专利10：构建新型空海异构立体巡检系统，实现对叶片涂层、塔筒/基座外观腐蚀、海底电缆巡查等。

项目研发装备在空海立体巡检/搜索/环境监测，水下结构物精细观测等领域具有独特优势，将突破可重构跨介质两栖航行器和模块化水下无人智能航行器设计方法，攻克无人航行器自主释放回收、跨域异构集群协同作业等关键技术，在国内外尚属首次。

成果将在南方海上风电联合开发有限公司、中海油深圳海洋工程技术有限公司等单位进行海上风电机组塔架/叶片/桩基巡检，海上钻井平台海底管线巡检等应用。相比传统技术手段，巡检成本将降低至原有水平的20%，可显著提高作业任务效率，为相关行业带来新的发展契机。

产品将在深海智人（广州）、深圳潜鸟创新等企业中进行产业化生产，项目实施期结束后，实现中试化或成果转化收入500万以上，2027年达到量产状态。全球海洋无人装备市场预计每年增长20%，本项目预计占有该领域国内市场份额的50%。

本项目成果在海洋智能无人装备及应用领域具有重要的创新和应用价值，是高质量知识产权的典范，为广东省海洋产业带来了显著的经济效益和竞争优势。

3. 技术就绪度提升指标

当前技术就绪度等级	中期评估时技术就绪度等级	项目完成时技术就绪度等级
4级	6级	7级

对项目实施后技术就绪度提升情况的相关说明

项目完成后，预期将研制完成空海异构敏捷探测无人装备工程样机，由至少3台可重构跨介质潜空两栖航行器、至少2台模块化/便携式无人水下航行器作为核心设备组成。同时该空海异构敏捷探测无人装备将配属有两类航行器的快速布放回收装置和无人智能管控系统，具备实现外场作业中局域通信网络的构建、集群任务规划和管控、数据的快速接收及异源融合的能力，将在海上风电机组、海洋油气平台以及近岸珊瑚礁监测等真实使用环境下通过试验验证。

(1) 完成空海异构敏捷探测无人装备系统中2类航行器、2类自主回收释放装置、1套无人智能管控系统的工程化开发；

(2) 完成空海异构敏捷探测无人装备的不少于3种真实使用环境中的应用测试；

(3) 空海异构敏捷探测无人装备样机的生产装配流程、制造工艺和检测方法等通过验证；

(4) 建立起初步的空海异构敏捷探测无人装备系统产品质量控制体系或标准；

(5) 验证空海异构敏捷探测无人装备系统目标成本设计

此外，项目完成后将为空海异构敏捷探测无人装备的关键材料或零部件建立稳定的供货渠道，所有的制造设备、工装、检测和分析系统具备小批量生产验证的条件，

综上，项目完成时空海异构敏捷探测无人装备的技术就绪度登记可以达到7级。

4. 科技报告考核指标

序号	报告类型	提交时间	公开类别及时限
1	最终科技报告	2027-09	延期公开2年
2	年度技术进展报告（第一年度）	2025-09	延期公开2年
3	年度技术进展报告（第二年度）	2026-09	延期公开2年

4	专题科技报告	2027-09	根据研究内容撰写相应数量的专题科技报告。 延期公开2年
5. 参考指标			
1. 学术成果 (1) 发表的高水平学术论文数量：不少于30篇； (2) 申请国家发明专利数量：不少于15个； (3) 力争申报国家/省部级奖项1项以上。 2. 产业转化 (1) 技术成果转化：不少于1项； (2) 力争孵化创新创业企业1家。 3. 人才培养 (1) 培养硕士/博士研究生、专业工程师：不少于15人 (2) 吸纳科研助理：不少于5人 (3) 省部级以上高端人才：不少于1人。 4. 社会效益 (1) 对试点区域珊瑚礁生态、海上养殖状况、海底管道安全、海上风电机组损伤等的监测与保护； (2) 科普进校园、科普开放日、科普视频比赛等等科普活动不少于3次； (3) 纳入科普教育基地，与普通高中联合建设示范基地。			
项目负责人（签章）：		年 月 日	
(二) 项目经济指标及社会效益			
累计新增销售收入（万元，截至项目验收结题）			500.00
累计新增利税（万元，截至项目验收结题）			30.00
(三) 项目其他经济指标及社会效益说明，包括攻克核心关键技术、“卡脖子”技术等内容			
1、从科学价值角度，提出空海异构无人集群装备，推动广东省无人智能海洋装备发展 随着科技进步，海洋探测、资源开发和环境监测等领域对智能化、无人化装备的需求日益增加。珠海市通过引入和开发先进的海洋无人智能化装备，推动了当地海洋产业的转型升级和高质量发展。这些新型装备包括无人潜航器、无人水面艇和无人水下机器人，具备自主导航、智能避障和实时数据传输等功能。它们在复杂海洋环境中执行任务，显著提升了作业效率和精度。例如，在海洋环境监测中，无人装备可长时间自主运行，实时采集和传输数据，为环境保护提供科学依据；在资源开发中，无人水下机器人进行海底勘测，大幅降低成本，提高安全性。此外，这些装备的广泛应用带动了珠海市相关高科技产业的发展，促进了技术进步和产业链完善，增加了就业机会和经济收益。新型海洋无人智能化装备的研发和应用，不仅提升了珠海市在海洋科技领域的竞争力，也为国家海洋经济的发展做出了重要贡献。 2. 从社会效益角度，满足海洋智能无人设备产品的社会需求，支撑海洋新型实用装备制造发展战略 瞄准海洋场景下多域航行产品的社会需求，支撑海洋新型实用装备制造发展战略，具有显著的社会效益。首先，这些多域航行产品能够满足海洋科学研究、资源开发和环境监测等多方面的实际需求，提供高效、安全、可靠的技术支持，推动了海洋科学研究的进步和资源的可持续利用。其次，多域航行产品的广泛应用促进了相关高科技产业的发展，带动了就业机会的增加和劳动者技能水平的提升，推动了区域经济的繁荣。同时，这些产品的研发和制造需要集成多种先进技术，促进了人工智能、自动控制、新材料等技术的进步和应用，形成了以海洋装备为核心的高科技产业集群。此外，多域航行产品在公共服务和安全保障方面也发挥了重要作用，提升了海洋环境保护和海洋安全应急能力。例如，通过实时监测和预警系统，可以有效应对海洋污染和生态破坏，保护海洋生态环境；在海洋救援和防灾减灾中，这些产品能够快速响应，提高应急反应能力，保障人民生命财产安全。总之，瞄准海洋场景下多域航行产品的社会需求，支撑海洋新型实用装备制造发展战略，不仅推动了科技进步和经济发展，还带来了广泛的社会效益，促进了海洋资源的可持续利用和生态环境的保护。 3、从经济效益角度，推动新型海洋装备跨介质两栖航行器及其智能舱发展，带动省内产业经济发展 研发跨介质两栖航行器及其智能舱系统，对省内相关产业的经济发展具有重要推动作用。首先，这些高科技产品的研发和生产直接促进了高新技术产业的发展，提升了区域科技水平和市场竞争力。涉及的技术包括智能控制、自动化、材料科学等多个领域，推动了相关技术的进步和应用。其次，这些创新产品在市场上具有广泛的应用前景，能够满足海洋科学研究、资源开发、环境监测等多个领域的需求，带来了可观的经济收益。跨介质两栖航行器及其平台系统的应用不仅提高了海洋作业的效率 and 安全性，还为企业和政府部门节省了大量成本。此外，相关产业链的延伸带动了上下游产业的发展，包括原材料供应、电子元件、传感器设备等，促进了相关产业的繁荣。售后服务、维护保养等相关服务业也得到快速发展，进一步扩大了经济效益。			

(四) 阶段性成果评价					
序号	指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态	完成时指标值/状态	评估方式(方法)及评价手段
1	跨介质航行器总体结构形式	旋翼结构, 载重 ≥ 1 kg, 无传感器	旋翼加可折叠固定翼, 载重 ≥ 1 kg, 图传系统	旋翼加可折叠固定翼, 载重 ≥ 2 kg, 图传系统加声呐和温度传感器	实际飞行测试验证
2	跨介质航行器单次跨空海巡航范围	空中 ≥ 5 km、海面 ≥ 5 km、海面下 ≥ 2 km	空中 ≥ 10 km、海面 ≥ 5 km、海面下 ≥ 5 km	空中 ≥ 20 km、海面 ≥ 5 km、海面下 ≥ 10 km	实际飞行测试飞行日志中GPS和惯性元件数据对比验证
3	跨介质航行器飞行高度与深度指标	空中巡航高度 ≥ 50 m, 海面下巡航深度 ≥ 5 m	空中巡航高度 ≥ 200 m, 海面下巡航深度 ≥ 10 m	空中巡航高度 ≥ 200 m, 海面下巡航深度 ≥ 10 m	实际飞行测试气压计和深度计数据验证
4	跨介质航行器飞行速度指标	空中 ≥ 60 km/h、海面 ≥ 2 节、海下 ≥ 1 节	空中 ≥ 60 km/h、海面 ≥ 5 节、海下 ≥ 2 节	空中 ≥ 60 km/h、海面 ≥ 10 节、海下 ≥ 2 节	实际飞行测试惯性元件验证
5	跨介质航行器续航时间指标	空中 ≥ 10 min、海面 ≥ 10 min、海面下 ≥ 10 min	空中 ≥ 20 min、海面 ≥ 20 min、海面下 ≥ 60 min	空中 ≥ 20 min、海面 ≥ 30 min、海面下 ≥ 120 min	实际飞行测试计时验证
6	无人潜航器运动性能	巡航速度2节, 潜深30米, 航程5公里	巡航速度3节, 潜深50米, 航程不小于10公里	巡航速度3节, 潜深不小于100米, 航程不小于20公里	开展海上试验, 通过实测数据进行上述指标的验证
7	无人潜航器探测能力	具备搭载声呐和摄像机的能力	能够利用声呐/摄像机探测数据实时在线作业规划	具备在线处理声学/光学信息进行在线运动规划的能力, 并完成典型水下观测/探测使命	开展水池试验和海上观测探测试验, 通过对实际任务的完成情况进行上述指标验证
8	跨介质航行器自主回收释放性能	回收时间5分钟	回收时间2分钟	回收时间优于2分钟	实际飞行与海上试验, 通过回收计时验证
9	无人潜航器自主回收释放性能	/	回收时间不大于20分钟	回收时间不大于10分钟	实际飞行与海上试验, 通过回收计时验证
10	异构集群协同算法性能	任务规划与协同控制算法	完成不少于5个航行器节点在执行不少于2项任务时的快速资源调度与轨迹规划	完成不少于5个航行器节点闭环执行不少于2项任务, 具备现场实物测试能力	开展不同任务场景下的实景测试
11	近海岸海域海岛资源环境调查及珊瑚礁监测	/	完成近海岸海域海岛资源环境调查及珊瑚礁监测应用示范设计方案	完成近海岸海域海岛资源环境调查及珊瑚礁监测应用示范报告	专家评审
12	海上作业设施海底电缆的巡视	人员潜水进行检查	潜航器搭载检测设备进行巡查	潜航器自主搭载检测设备进行飞行	实际飞行测试验证
13	海上风电机组空海立体巡检	人员手持设备进行检查	无人机/潜航器搭载检测设备进行巡查	无人机/潜航器搭载检测设备进行飞行	实际飞行测试验证

二、项目研究内容

（一）立项的背景和意义

“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加快建设海洋强国”是党的二十大报告中习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述。建设海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐。广东省先后印发《广东省海洋经济发展“十四五”规划》、《广东省培育未来智能装备产业集群行动计划》等，推动海洋科技向创新引领型转变。

随着全球海洋资源开发和海洋战略的重要性日益提升，海洋多域作业需求不断增加。广东省范围内林立海上风电机组、海上油气平台等大型海洋作业设施群等，其运行监测不仅涵盖了塔架/叶片等海面上结构、水面和水下桩基等，也包括待巡检设施之间的快速转场，已经将水下、水面、空中作为整体的海上生产作业领域。面对复杂的海洋环境和多样化的任务需求，传统的单一域无人航行器（如无人机、无人船、无人潜航器）局限性逐渐显现。

针对空海立体巡检/搜索/环境监测，水下结构物精细观测、关键海域快速勘探乃至水下安全警戒等作业对不同类型无人探测仪器设备的需求，突破可重构跨介质两栖航行器和模块化水下无人智能航行器及其自主释放回收，攻克空海潜跨域异构集群协同作业等关键技术，试制空海异构敏捷探测无人装备，并开展示范应用。

(二) 项目拟解决的关键问题

(1) 可重构跨介质无人航行器模态切换控制与稳定技术

可重构跨介质无人航行器具有空中悬停、空中固定翼飞行，水下航行，反复出入水等多种运动模态，不同的运动模态和不同的工作介质需要不同的动力匹配、控制方案及对应的通信方式。为满足不同介质多模态运动，在空中飞行时，本项目采用固定翼与旋翼配合工作实现多旋翼运动与固定翼飞行模式，在水中采用倾转旋翼矢量或者水下螺旋桨推进，出入水采用旋翼工作模式。拟开展基于倾转旋翼与固定翼结合下的倾转过程、固定翼收放机构、水下深度检测和自主收放天线系统控制模型的建立，控制硬件电路与PCB优化，自主感知系统与飞控通信等算法研究。构建有效的从自主感知决策，到动作机构和飞控的执行与反馈、图像的输出与监测算法固件与硬件的设计与测试方法。

(2) 面向低功耗需求的水下无人航行器系统智能管控技术

受限于有限的布置空间及现有能源技术水平，便携式水下无人航行器能源配置有限，且难以通过增加能源数量来延长系统工作时间，并且，水下无人航行器系统由载体、动力、控制、探测等多个分系统组成，各部分缺一不可，也难以通过减少分系统数量来降低系统功耗。为了提升水下无人航行器作业能力，必须精确控制各分系统能源消耗，优化各分系统性能，提高能源利用率，实现水下无人航行器对能耗的智能化管控，这是本项目需要重点解决的关键问题之一。拟开展嵌入式集成开发研究，优化改进水下无人航行器管控硬件系统，实现功耗低、性能高、体积小。设计能源调度与作业管理均衡策略，即实现水下无人航行器作业能力，又解决其系统低功耗运行问题。构建水下无人航行器航行模式切换策略，研究适应海洋环境条件的耗能最优航行模式，进一步提升系统的续航里程与动态性能，提高能源利用效率，有效支撑高效作业的根本需求。该创新点具备方法、理论和自主知识产权。

(3) 多维约束下跨域异构集群自主调度与协同规划技术

异构多无人航行器系统存在多源异构（能力异构、资源异构、环境特性异构等）与多维约束（通信范围约束、能量约束、时间窗口约束等）特性。资源调度层方案需面向多样化并发任务目标、匹配异构能力/资源/环境特性，实现任务综合效能最优的跨介质集群调度；路径规划层方案需适应动态资源调度策略与动态外部环境，面向不同航行状态、能量状态的多航行器实现满足通信范围/能量/时间窗口约束的无碰集群路径规划。拟采用自组织集群资源调度与分布式自主协商路径规划技术，考虑节点交互关系与资源-任务匹配关系建立面向异构集群分布式资源特性模型，综合节点资源属性与基于资源虚拟化池获取的实时剩余资源/能量状态等，探究资源调度智能在线决策方案，最后基于节点间的动态运行关系及异构特性，建立集群多层次分布式协商架构，完成集群成员分布式快速自主路径规划，为实现面向多样化任务的异构无人航行器高性能集群协同作业提供支撑。

(4) 基于仿鱼鹰的无人航行器自主释放与回收技术

无人潜航器和跨介质潜航器的自主释放与回收是海上平台无人应用的保障，无人潜航器和跨介质潜航器通过无人船等平台运载至目标区域后，需自主完成到水下的快速布放以及工作完成后的自主回收，现有的潜航器自主回收释放过程时间长、且需要改装船体增加额外设备，海上复杂海况环境也使得常用的无人机回收变得困难。拟开展基于仿鱼鹰的无人航行器自主布放与回收技术研究。开发仿生抓取装置，模拟鱼鹰的爪子结构与行为，实现无人航行器在水面或空中环境中的精准抓取和稳定携带；设计具备自适应功能的机械结构，使无人航行器能够在不同环境下灵活操作，确保抓取和释放的稳定性；进行多传感器融合，提供高精度的位姿信息；通过实时环境建模，实现自主导引和动态避障，完成抓取对接配对。进行系统集成仿真与实地测试，验证自主释放与回收技术在不同环境和任务条件下的性能和可靠性。

(5) 任务驱动的多源异构数据智能融合与特征快速识别技术

构建多源异构信息融合的特征快速识别技术，结合跨域平台数据，建模兼具位置信息与细节信息的目标特征，实现对水面目标的精准定位。结合声纳、激光雷达等其他异质数据，建模海水体渲染的模型，结合图像降噪深度学习模型，实现对多域中距离拍摄的低光图像的降噪与数据增强。运用多模态特征匹配融合技术，构建能够综合多种模态信息的目标检测模型，实现复杂环境下对目标的精准定位和精细识别。基于项目研制的多台样机，在试点区域开展空-水-潜多域多层次的多要素分布式观测应用示范，对海域海岛资源环境及珊瑚礁生态系统进行检测；构建空海异构敏捷探测无人装备实现对风机海底电缆的日常巡视及故障诊断技术及空海异构敏捷探测无人装备对风机基础及塔筒的巡视检查技术；针对海上石油生产平台水下设施周边日常巡检、定点观测的等作业需求，开展基于无人航行器的探测/观测方案论证研究工作。

(三) 项目的主要研究内容

空海异构敏捷探测无人装备项目以深远海多用途深海测量无人船作搭载平台为背景,通过智能化中心信息系统,将可重构跨介质潜空两栖航行器和模块化/便携式无人水下航行器融合成一个互通互联、信息共享的有机整体,融合现有探测技术手段,构建多域无人集成平台验证系统,实现水下、水面及空中无人力量联动,进行典型场景下的实验验证,实现获取异源信息,协同合作完成复杂环境下的目标任务。空海异构敏捷探测无人装备由可重构跨介质潜空两栖航行器、模块化/便携式无人水下航行器,及无人装备快速布放回收装置组成,同时配属空海异构敏捷探测无人装备智能管控系统,实现外场作业中局域通信网络的构建、集群任务规划和管控、数据的快速接收及异源融合。

1. 可重构跨介质潜空两栖航行器系统优化设计

进行典型条件下的结构力学特性分析,完成总体外形、结构和机构优化。建立不同运动模态下的动力学模型,系统分析不同模态下的控制与稳定参数,完成飞控固件和硬件的优化设计。系统优化传感、探测系统与机载电脑的软硬件,完善空海一体图传与识别系统,形成优化后的可重构跨介质潜空两栖航行器系统。主要内容包括:1) 两栖无人航行器海-空不同介质适航结构研究。两栖无人航行器要求具备在空中和水下快速机动的能力,而在不同介质运动对航行器的要求又不尽相同,重量、浮力等指标甚至相互矛盾。因此,需要设计合理的海-空适航机构,使航行器兼具UAV和AUV的功能,并尽可能减少平台死重,包括开展航行器气动力-水动力外形、海-空推进装置和出入水变体结构等的融合设计以及航行器壳体材料性能研究。2) 两栖无人航行器介质穿越的流场特性研究。稳定、反复的海-空界面穿越是跨介质无人航行器赖以生存的能力,根据已有的跨介质研究基础,进行不同海况干扰下,航行器穿越界面过程流场的多相湍流特性和冲击载荷特性研究,开展针对航行器介质穿越性能的优化设计。3) 两栖无人机跨介质智能导航与控制技术。在不同流体介质、海上强风、海面涌浪以及水下扰流、障碍等复杂环境约束下,开展具备水空一体的复杂海况下的飞行稳定控制策略以及跨介质突击的出入水切换控制方法。

2. 模块化、便携式水下无人航行器系统优化设计与集成

以便携式水下无人航行器(AUV)系统工程样机的研制及产业化为目标,研究轻量化、低成本总体设计与系统集成技术;通过研究低功耗自主控制与高效航行推进技术,解决低功耗问题;通过研究面向探测作业的运动规划与控制技术,满足水下精细探测过程中对航行器位置和姿态的需求。主要内容包括:1) 基于小型化、低成本的便携式AUV总体优化与集成技术研究。针对选定的典型海上作业需求,开展便携式AUV水动力布局优化、耐压舱体轻量化设计、便携式AUV系统模块化集成等方面的研究工作。基于国内现有生产能力和装配能力,形成低成本、高可靠、具有实海作业能力的水下无人探测系统。2) 便携式AUV低功耗智能管控与高效推进技术研究。针对AUV作业要求和低功耗作业目标,在硬件系统设计方面,围绕处理器的低功耗特性,根据AUV外围资源的开销进行外围扩展芯片选型、数据处理单元供电电路设计以及外围芯片的电源控制电路针对性开发工作;在软件系统设计方面,在软件方面,针对AUV面向不同探测任务的低功耗控制需求,研究控制及导航系统软件低功耗设计方法,开发低功耗管理策略。3) 面向探测观测作业的运动规划与控制技术研究。针对AUV水下精细探测过程中对位置和姿态的需求,以几何力学为基础,建立李群SE(3)上的水下无人航行器动力学、运动学模型。通过充分挖掘该类航行器系统固有的力学对称性和几何特性,在微分流形上进行航行器运动规划策略设计。在上述工作基础上,应用压缩理论完成流形上航行器控制策略稳定性和指数收敛性的分析与证明。

3. 异构无人多航行器集群任务规划与协同控制

开发匹配跨介质协同任务需求的航行器集群通信系统,构建涵盖空海复杂环境特性、时变拓扑与延迟通信网络的航行器集群系统模型,设计跨介质任务动态规划策略与协同控制方法,实现多航行器高效任务规划与位-姿-形一致性控制。主要研究内容如下:1) 跨介质协同异构无人航行器集群通信系统设计。考虑近海监视、测绘和勘探典型任务场景下异构无人航行器通信范围、通信速率与通信时延需求,研究适应不同介质场景下协同作业需求的集群通信系统设计方案,保障无人航行器空中协同、海面协同与海下协同的通信交互,为实现高效集群协同作业提供高品质的通信网络支撑。2) 复杂环境异构无人航行器集群系统建模。考虑空中、海面以及海下复杂力学环境与介质特性,综合空气动力学、入水冲击力学、流体升力学以及风浪/海流多源环境干扰,建立准确描述动力学与运动学特征的航行器单体模型与集群系统相对动力学模型。进一步的,建立准确描述网络特征的时变通信网络建模,并与动力学模型相结合,形成异构无人航行器集群系统建模。3) 异构无人航行器集群资源调度与路径自主规划。针对能力/资源/环境特性异构的无人航行器集群,建立集群系统分布式资源特性建模;进而考虑集群异构性、集群个体能力受限以及任务目标需求等多维约束,结合异构资源特性模型,研究异构集群资源动态自适应快速调度方法,得到资源调度指令;最后考虑动态障碍环境、通信范围受限、以及时间能量等多维度约束,生成动态环境下无碰撞时间/能量最优轨迹。

4. 复杂风浪干扰条件下无人装备快速布放回收技术

针对无人潜航器海上平台自主回收和释放,结合潜航器的结构特点,设计保姆型无人机装置,分析潜航器在回收释放不同状态下的抓取特点;基于仿生原理,建立强适应性潜航器以及跨介质航行器回收释放抓取装置理论模型,分析动态过程中的自适应抓取方法;建立海风海浪下的航行器不同介质下的扰动模型,提出智能化、高精度控制方案;基于多传感器信息融合,实现抓取装置与航行器之间的协作。主要研究内容如下:1) 无人潜航器自主释放回收“保姆式”无人装置研究。针对潜航器自主回收释放,采用细长型无人机进行潜航器的无人化回收布放操作,研究基于被抓取目标的无人机高精度姿态控制与对接技术;其次,针对无人机进行无人潜航器的释放回收,研究仿生抓取装置,确保无人机与潜航器的稳定抓取,同时用于跨介质无人机的回收与释放;最后研制回收释放与回收操作的自动化控制系统,以及进行装置在不同环境条件下的可靠性和耐久性测试。2) 风浪干扰工况下两栖无人机自主回收装置研究。针对

风浪干扰工况下两栖无人机自主回收，采用动态补偿算法，实现风浪情况下抓取装置的稳定，同时结合实时无人机图像动态监测数据，实现跨介质航行器的稳定回收。其次，研究，抗风浪稳定对接与回收机制设计，动态稳定的抓取机构设计，实时感知与动态调整控制算法，以及装置的结构强化与可靠性测试。3) 恶劣风浪干扰下的近距离捕获及抓取技术研究。潜航器达到预定地点浮出水面后，由于海浪影响，在恶劣风浪干扰下的近距离捕获及抓取成为了难点。针对该难题，采用多传感融合方法，实现高精度传感与环境感知技术，实时感知与动态调整控制算法，同时抓捕机构与航行器采用协同作业算法以及抗风浪干扰的实时控制算法，实现海浪下的稳定抓取和回收。

5. 多源异构信息融合与特征快速识别应用示范

本项目拟构建包含水上多源异构和水下多源异构信息在线融合。充分利用设备搭载的常用水上和在水下传感器如可见光摄像头，声纳，激光雷达等获取的多种模态信息，结合各自优点，提升水上和水下无人设备对水面和水中物体的感知能力。通过融合声纳和激光雷达数据融合技术，扩大水下感知范围，提升水下设备目标检测的效率；通过多源数据融合技术增强可见光图像的质量，提升设备近距离物体的感知精度，提升目标检测的准确率。并在试点区域开展空-水-潜多域多层次的多要素分布式观测应用示范。主要包括：1) 近海岸海域海岛资源环境调查及珊瑚礁监测。对海域海岛资源环境及珊瑚礁生态系统进行数据采集工作，海域海岛监测主要包括对海岛陆域、海岛周边浅水区域、海岛水下地形、海上养殖等调查监测；珊瑚礁监测主要为对珊瑚礁区域开展空-水-潜多层次的立体协同监测。2) 开展海空异构敏捷探测无人装备对海上风机状态监测应用示范；通过设计空海异构的无人装备、优化协同作业机制、研发高精度探测技术以及构建数据处理与故障诊断系统，为风机海底电缆的日常巡视和故障诊断提供了一种新的解决方案，通过先进的无人技术和智能图像处理技术，实现对风机基础及塔筒的高效、精准巡视检查，提高巡视的效率和故障诊断的精准度，为风电场的稳定运行提供有力保障。3) 基于无人航行器的水下生产设施巡检方案论证与应用研究；构建空海异构敏捷探测无人装备对海上油田平台的日常巡视及故障诊断技术。通过设计空海异构的无人装备、优化协同作业机制、研发高精度探测技术以及构建数据处理与故障诊断系统，为海上油田平台的日常巡视和故障诊断提供了一种新的解决方案。该方案将大大提高巡视的效率和故障诊断的精准度，为油田平台的稳定运行提供有力保障。

(四) 项目采取的研究方法及技术路线

(1) 开展可重构跨介质潜空两栖航行器系统优化设计

分析并梳理航行器全流程动作模式，明确关键环节的功能和要求。在总体方案创新设计中，研究系统结构综合与介质转换优化方法，采用新型设计思路提升设计创新性和有效性。通过多模式传感器方案的研究和布局优化，提升传感器在不同介质中的准确性和可靠性。对航行器在潜水和飞行过程中各部组件进行可靠性分析，优化设计以提高部件在不同介质中的可靠性和耐用性。研究不同介质环境下航行器结构间的界面粘附行为，分析接触面结构在潜水和飞行环境中的性能变化。研究航行器在水下和空气中介质转换过程的能量损耗及动态特性，分析验证变结构对介质转换过程扰动的影响。构建航行器在不同介质中运行的动力学与运动学模型，通过仿真研究，提出并验证航行器在不同介质中的智能驱控策略。最后，研制可重构跨介质样机，搭建试验测试平台，开展航行器在不同介质中的力学性能分析与试验，并进行介质转换过程中的扰动和冲击性能测试与分析，以试验手段获得航行器的综合性能。

(2) 模块化、便携式水下无人航行器系统优化设计与集成

本部分研究内容包括技术研究、系统集成、试验测试三个主要环节。以便携式水下无人航行器(AUV)系统工程样机的研制及产业化为目标，通过研究总体设计与系统集成技术，解决轻量化、低成本问题；通过研究低功耗自主控制与高效航行推进技术，解决低功耗问题；通过研究面向探测作业的运动规划与控制技术，满足水下精细探测过程中对航行器位置和姿态的需求。将相关研究成果集成于便携式AUV系统工程样机上，完成基本配置的AUV载体；通过搭载典型探测传感器，开展水池与外场系统试验，通过试验发现问题，改进并优化系统，完成各项技术指标和功能的外场验收试验，满足指南中考核指标的要求；逐步降低AUV成本，提升可靠性；完成产品化定型，进行产品推广，形成可持续开发系列化产品的能力。

(3) 异构无人航行器集群智能规划与协同控制系统设计

考虑近海监视、测绘和勘探典型任务场景下异构无人航行器通信范围、通信速率与通信时延需求，建立包含机载无线电通信终端、海上船载指控中心、潜/浮标基阵节点、水下圆柱阵和水下合作信标在内的集群跨介质通信系统，实现任务执行过程中航行器节点的跨介质信息联通；综合空气动力学理论、流体力学理论与非定常势流、空化流固耦合和二元平板滑翔理论，建立包含不同介质内与跨介质过程中单航行器节点与多航行器集群相对运动学与动力学模型，并考虑水声通信网络、空中通信网络特性，建立时变权重的跨介质通信拓扑模型；基于图论的最优理论方法进行资源-任务匹配模式分析，构建面向异构集群智能分布式、可扩展资源特性模型和由任务层、资源调度层与资源池组成的多层资源调度框架，基于强化学习决策资源调度策略，并利用人工势场法与分布式协商规划机制实现集群运动规划与控制。

(4) 开展复杂风浪干扰条件下无人装备快速布放回收技术研究

分析无人装备回收释放的动作模式及关键环节，明确其在风浪干扰下的挑战与需求。在总体方案创新设计阶段，采用系统结构综合与环境适应优化方法，提出适应性强、稳定性高的回收布放方案。多模式传感器方案及其布局优化是关键一环，研究并优化多种传感器在复杂海洋环境中的布局，以实现无人装备位置、姿态和环境的精确感知与数据融合处理能力。针对在风浪干扰条件下的部件可靠性分析与设计，对各部件在高风浪、海洋盐雾等恶劣环境中的可靠性进行评估，并进行设计优化以提升其抗干扰能力和长期稳定性。通过动力学与运动学建模及仿真，构建复杂风浪干扰下的无人装备快速布放回收的动态模型，研究并验证其在不同海况下的稳定性和安全性。最后，设计和制造适应复杂风浪干扰条件下的抓取与释放机构，确保在飞行平台与无人装备之间的安全、高效对接。通过实验测试平台，验证系统在实际风浪干扰条件下的工作效果和稳定性，以及对环境变化的快速响应能力。

(5) 基于多源异构信息融合与特征快速识别技术研究

拟突破基于多源异构信息融合与特征快速识别的关键技术，克服单一输入数据源的局限性，结合多个模态的视觉信息，提高目标检测的预测精度。基于多模态数据融合的图像增强技术拟突破基于多模态特征融合的低光环境下低信噪比图像增强的关键技术，降低中距离拍摄图像的噪声，从而在低风险的拍摄距离下提升目标检测的预测精度。基于多模态多源异构信息识别与在线融合技术项目拟突破多模态数据的特征匹配和融合技术，提升目标检测的准确性和鲁棒性。基于项目研究技术拟开展空-水-潜多域多层次多要素分布式观测应用示范，对近海岸海域海岛资源环境调查及珊瑚礁监测；同时开展海空异构敏捷探测无人装备对海上风机状态监测应用示范包括：空海异构敏捷探测无人装备对风机海底电缆的日常巡视及故障诊断；空海异构敏捷探测无人装备对风机基础及塔筒的巡视检查。项目拟突破多模态数据的特征匹配和融合技术，提升目标检测的准确性和鲁棒性。

(五) 主要创新点

1. 提出全域多模态设计的可重构跨介质两栖无人航行器

跨域多模态运动技术对可重构跨介质无人航行器在不同介质稳定可靠工作有着重要的意义。跨介质航行器需要在水空两种存在明显差异的介质中工作，要求其具有良好的空中、水下、介质穿越性能。兼顾两种介质中的优异性能需要不同结构外形和动力模式。项目打破传统水陆两栖装备水陆特性，构建多模态设计的可重构跨介质无人航行器其具备水下潜行、水面泛行、空中飞行能力，解决目标区域快速抵达和全域同时空信息探测，全域多模态设计的可重构跨介质无人航行器具备隐蔽性高、可多点垂起、低空掠过、全域可使用特点。将形成完整的跨介质多模态自主产权，提高海上跨域作业和敏捷探测能力，提高海洋开发与运维效率。

2. 面向低功耗需求的水下无人航行器系统智能管控技术

便携式AUV能源配置有限、分系统分离设计等致使通过增加能源数量来延长系统工作时间、通过减少分系统数量来降低系统功耗成为设计难点。为提升便携式AUV作业能力，必须精确控制各分系统能源消耗，深入优化各分系统性能，提高能源利用率，这是本项目拟突破的关键问题之一。通过优化改进AUV管控硬件系统，达到全系统低功耗高性能的目标，通过设计能源调度与作业管理均衡策略，解决低能耗条件下的智能化作业问题，通过建水下无人航行器航行模式切换策略，研究适应海洋环境条件的耗能最优航行模式，进一步提升系统的续航里程与动态性能，提高能源利用效率。

3. 构建了跨介质多源异构无人航行器集群协同作业系统

综合考虑异构多无人航行器系统存在的多源异构（能力异构、资源异构、环境特性异构等）与多维约束（通信范围约束、能量约束、时间窗口约束等）特性，构建面向异构集群智能分布式、可扩展资源特性模型和由任务层、资源调度层与资源池组成的多层资源调度框架，充分考虑动态环境变化，适应性与可扩展性强，能有效提高多样化任务下的资源调度效率，满足任务执行快速性、准确性及自适应性需求。充分考虑复杂动态环境、个体能力受限、时间/能量等多维度约束，采用多目标优化算法与分布式协商机制得到满足集群内部联通保持、队形保持以及无碰撞的集群最优动态路径。

4. 研发了复杂海况下的无人航行器的自主释放回收装置

项目提出一种基于飞行平台的无人航行器潜航器自主回收释放系统以及跨介质航行器自主回收释放系统，基于柔性仿生原理，可匹配无人化集成平台，具备自主灵活回收释放潜航器与无人机等能力，实现潜航器自主和快速回收，显著提升了水下探测任务的效率和安全性。利用高性能无人机快速定位并回收潜航器，无需人工干预，大幅缩短了回收时间。其次，该系统具备高度的自主性，采用先进的人工智能和路径规划算法，能够自主判断最佳回收路径和时机，适应复杂多变的海况环境，有效避免了传统回收方式中常见的碰撞、损坏或丢失风险，可大幅度提高作业的自动化、无人化和智能化。

5. 形成了多源异构数据辨识增强的信息融合能力

采用深度学习和生成对抗网络技术，针对不同源数据进行自适应图像增强，改善图像质量和对比度，增强目标的可辨识度。开发高效的实时处理算法，实现多源数据的快速融合和图像增强，确保目标识别在动态环境中的实时性和可靠性。创新地将体渲染技术引入水下可见光的图像去噪，将图像中形成噪声的过程建模为的计算机图形学领域中经典的以海水为介质的体渲染问题。根据不同深度下的图像数据，优化出体渲染模型的相关参数。根据声纳等带有距离信息的多模态数据，建模渲染方程中体渲染的部分，以此作为约束条件，设计扩散模型实现对水下可见光图像去噪。提升图像的细节和信息量，实现更全面的环境感知。融合技术显著提高了图像增强和目标识别的精度和鲁棒性。

三、项目核心内容介绍

项目整体情况阐述

团队由南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）牵头，汇同南方海上风电联合开发有限公司以及哈尔滨工业大学（深圳）等组成了产学研用融合的研究队伍。在前期轻型无人潜航器和跨介质两栖无人机样机研制基础上，突破可重构跨介质航行器/模块化便携式水下无人航行器设计、高环境适应性智能快速布放回收等关键技术，研制空海异构无人集群敏捷探测装备工程样机，开展海上风电巡检、海洋装备巡查以及近海珊瑚礁监测等应用示范。

预期标志性成果

研发一套新产品：空海异构敏捷探测无人装备，含2台无人潜航器，3台跨介质两栖无人机及其自主释放和回收装置，同时附属无人装备集群智能运控和数据融合能力。
发展一套新技术/新方法：空海异构敏捷探测无人集群智能协同任务规划、协同操作、数据融合处理和特征识别的新技术、新方法。
提出一套应用解决方案：针对海上风电机组巡查、海底管路巡检、珊瑚礁监测等任务，提出相应的应用解决方案、任务实施流程和数据评估评价方法。

与国外先进技术水平对标情况

针对海上大型设施和临近海作业需求，首次在国内试制了大载重比、高抗风浪能力的变结构三旋翼和纵列双旋翼两栖航行器原理样机以及低成本模块化便携式小型无人航行器原理样机，克服了英国帝国理工Aqua 1MAV和哈工程长弓等载重比较低且不具备定点悬停作业、美军Naviator和上海交大哪咋系列载重能力未有效改善且水下效率不高的问题，同时低功耗轻小型水下无人航行器首次采用了模块化可更换思路设计，处于国内领先且与国外保持同步发展水平。

四、项目进度和阶段目标

(一) 项目起止时间：2024年 09月 01日 至 2027年 08月 31日				
(二) 项目实施进度及阶段主要目标				
开始日期	结束日期	主要工作内容	预期目标	成果形式
2024年 09月 01日	2025年 08月 31日	1. 开展两栖无人航行器海-空不同介质适航结构优化设计，开展地面流体动力系数测试与计算，为控制模型提供输入参数。 2. 在充分调研典型作业场景使用需求的前提下，进行便携式无人航行器总体方案设计和设备选型工作。 3. 完成无人航行器集群通信系统方案设计；完成无人航行器集群系统建模。 4. 开展跨介质航行器自主回收释放装置与潜航器回收释放系统的柔性抓取机构设计，以及研究抓取策略和相关控制算法，完成相应控制系统设计。 5. 开展空海异构敏捷探测无人装备需求分析研究，并重点分析海域海岛、海上养殖及珊瑚礁区域空-水-潜多域多层次的多要素分布式观测的相关需求。	1. 获得优化后的多类型（双旋翼、固定翼与四旋翼）跨介质航行器方案，包括总体外形、结构设计和多运动模式动力匹配；得到优化后的多运动模式下的流动动力参数系数，达到为控制模型建立提供输入参数的目标。 2. 完成核心部件的测试调试，开展AUV低功耗智能管控与高效推进技术、面向精细探测作业的运动规划与控制技术研究。 3. 设计完成的通信系统方案具备空中、海面、海下通信全联通可行性；集群系统建模可准确描述无人航行器在不同航行阶段的运动学/动力学特性及通信交互关系。 4. 完成基于柔性的仿生回收释放抓取装置设计，实现基于柔性的抓取的仿真验证和硬件系统设计。 5. 形成海域海岛、海上养殖及珊瑚礁区域重点关注要素信息表及适用于上述试点区域的空海异构敏捷探测无人装备需求信息。	1. 技术报告：可重构两栖无人航行器总体设计报告、便携式模块化AUV总体设计报告。 2. 实物与样机：回收释放抓取装置原理样机1套； 3. 学术论文/专利：发表论文10篇，申请专利2-4项。

2025年 09月 01日	2026年 08月 31日	1. 开展海-空不同介质中的动力与控制切换策略，完成航行器在不同运动模态及模态切换过程中的动力学模型与控制策略建立、改善和优化飞控硬件和固件，优化空中-水下多域连续航路规划算法。并开展地面测试，完成系统联调。 2. 完成AUV样机系统的系统组装与陆上联调，开展AUV水池与湖上测试，根据测试结果进行优化。 3. 完成无人航行器集群资源调度与路径自主规划方案设计；完成运动受限多航行器位-姿-形一致性控制方案设计。 4. 开展跨介质航行器自主回收释放装置与潜航器回收释放系统总体设计，完成回收释放仿真验证。 5. 开展海域海岛及珊瑚礁等试点区域的空-水-潜多域多层次的多要素分布式观测应用示范设计方案研究，并了解和学习项目攻关的无人航行器集群协同作业、布放回收及多平台异构数据融合处理技术。	1. 完成优化后的航行器动力学模型与控制策略；完成优化飞控硬件和固件；完成优化后的空中-水下多域连续航路规划算法。 2. 完成关键技术研究工作并在仿真环境下验证方法的有效性。完成异构无人系统的联调联试工作。 3. 设计完成资源调度与路径自主规划方案，完成多源异构和多维约束下航行器集群的快速高效任务规划与路径规划，完成控制方案作用下可实现航行器全程高品质路径与姿态指令跟踪。 4. 完成跨介质航行器自主回收释放装置与潜航器回收释放系统总体设计，形成初代回收释放原理样机。 5. 完成海域海岛及珊瑚礁等试点区域的空-水-潜多域多层次的多要素分布式观测应用示范设计方案（初稿）。	1. 技术报告：异构无人多航行器集群任务规划与协同控制技术报告、复杂风浪干扰条件下无人装备快速布放回收技术报告； 2. 实物与样机：可重构两栖无人航行器工程样机1台、便携式模块化AUV工程样机1台、可重构两栖无人航行器与便携式模块化AUV自主释放回收工程样机1套； 3. 学术论文/专利：发表论文10篇，申请专利2-4项。
----------------------	----------------------	---	--	--

2026年 09月 01日	2027年 08月 31日	1. 开展空中悬停与固定翼飞行模式测试与优化,开展反复出入水与可重构机构工作测试与优化,开展水下航行测试,空海一体化图传与天线系统测试与优化,并实施典型场景应用演示示范。 2. 开展典型应用场景下的试验测试工作,通过实海试验发现并改进技术方案及航行器装备方案,进行项目验收测试。 3. 开展集成集群系统建模、资源调度与路径自主规划、控制代码,形成异构无人航行器集群协同管控软件平台,开展实物试验中对集群协同管控软件的测试验证。 4. 进行跨介质航行器自主回收释放装置与潜航器回收释放系统的联合调试与测试,进行项目验收测试。 5. 基于项目研制的多台样机与攻关的无人航行器集群协同作业、布放回收及多平台异构数据融合处理技术,在海域海岛及珊瑚礁等试点区域开展空-水-潜多域多层次的多要素分布式观测应用示范,并构建示范应用数据集。	1. 完成优化后的可重构跨介质无人航行器系统,达到跨介质航行器典型场景应用示范的目标。 2. 完成具有作业能力的水下探测系统1套。 3. 完成协同管控软件平台支撑异构航行器协同完成近海监视、测绘和勘探任务,任务执行性能与位置/姿态精度满足任务需求。 4. 完成海上模拟场景下的跨介质航行器与潜航器的自主回收场景验证。 5. 完成海域海岛及珊瑚礁等试点区域的空-水-潜多域多层次的多要素分布式观测应用示范;形成试点区域海岛陆域、海岛周边浅水区域及海岛水下地形相关产品;形成珊瑚分布、珊瑚健康状况等成果;形成试点区域数据集。	1. 技术报告:空-水-潜多域多层次的多要素分布式观测应用示范报告,结题技术总结报告。 2. 实物与样机:可重构两栖无人航行器工程样机3台、便携式模块化AUV工程样机2台、可重构两栖无人航行器与便携式模块化AUV自主释放回收工程样机1套; 3. 学术论文/专利:发表论文10篇,申请专利2-4项。
---------------	---------------	---	---	---

五、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

为保护项目成果知识产权、维护研究单位利益、调动科研人员创造性、推动科技进步发展，需要加强科研成果管理，制定以下产权对策、成果管理以及利益共享分配方案。

（1）产权归属及合作权益分配

项目完成三年后成果转为项目承担单位和主要合作单位共享；由各方独立完成的科研成果和知识产权归独立完成方所有；合作完成的科研成果和知识产权归双方所有，成果及无形资产使用产生的经济资产按《中华人民共和国促进科技成果转化法》的有关规定执行，保障项目各级承担单位和执行人的合法权益。联合发表成果时，作者排名按照实际贡献大小排序方式进行。

由本项目及所属各研究内容所获取的成果，包括论文、专著、专利、软件等均需注明由该项目资助。成果公开发表或登记时统一用项目名称及对应英文名称（含项目批复编号）资助进行标注。未标注的成果不作为考核指标计入。

研究数据、著作权、专利等知识产权或成果归属和使用按《中华人民共和国著作权法》的有关规定执行。

（2）成果管理

项目所属成果必须与研究内容一致或高度相关，否则不能作为有效成果。各课题硬件、软件、数据库资源、实验研究数据、模型、成果等在本项目内无条件充分共享。

各研究方向专著、论文、软件、专利及鉴定证书、成果报道等，及时（通常为一个月内）报送项目办公室备案、建档（电子版或扫描件或复印件一份）；未及时报送的需按年度向项目办公室报送，并说明未及时报送的客观原因。项目办公室管理人员定期检查所保管档案，确保保存期内文件、记录的完好无损。。

在提交年度报告的同时，将所有成果及有关研究数据备份提供给项目管理办公室，项目管理办公室将对有关数据进行统一管理，并根据项目负责人意见在项目组内进行共享；同时按专项主管部门的要求，根据广东省重点研发计划管理办法及相关法律、管理条例等，向专项主管部门登记、备案或报送。

项目组成员个人不得将原始数据、中间成果、最终成果及专利据为私有，也不得私自向项目外扩散。

以上未尽事宜，由项目负责人和当事各方，依据广东省重点研发计划管理办法及相关法律、管理条例等所制定的原则和精神，协商解决；协商未果的报请专家组仲裁；仲裁未果的，由当事方根据法律程序向有关机构通过法律诉讼程序进行仲裁。

六、参与人员信息

项目负责人：							
姓名	性别	年龄	职务	职称	学位	在项目中承担的任务	所在单位
张锦绣	男	46	副院长	教授	博士	项目总体实施方案与技术协调，跨介质两栖无人机总体研发	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）
身份证（外籍填写护照）号码				140303197810110411			
是否项目总负责人				是		是否院士	
						否	
主要工作经历		工学博士，中山大学航空航天学院教授/学科带头人/副院长。2006 年10月毕业于哈尔滨工业大学飞行器设计专业（师从中国工程院院士曹喜滨教授），获工学博士学位并留校任教，2013年晋升教授，2017 年作为中山大学“百人计划”学科带头人引进，先后担任中山大学物理与天文学院副院长、天琴中心副主任、重大平台建设处副处长。2020年6月调任航空航天学院工作至今。自2023年6月进入南方海洋科学与工程广东省实验室担任双聘教授，开展海洋工程与智能装备的研究工作。					
主要工作成绩		近年来主要从事智能飞行器及其应用研究，为国家重点研发计划项目首席科学家、广东省特支计划科技创新领军人才、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）双聘教授，是我国首个编队干涉SAR卫星系统“天绘二号”卫星副总设计师、全球高校首颗月球探测微卫星“龙江二号”卫星总设计师、空间引力波探测实验卫星“天琴一号”地面系统副总指挥。同时兼任中国指挥与控制学会空天安全平行系统专委会副主任委员。 （1）主持研发了国内首款纵列双旋翼垂直起降两栖无人飞行器，具有大载重比、高抗风能力的优点，实现了“垂起空中快飞、垂落水面巡游、水下自主游弋”的“空-海-潜”立体式全域可达可观可测和可操作。2）首个被中国航天科技集团正式任命为国家重大型号卫星副总设计师的高校教师，主持完成了“天绘二号”卫星编队控制核心部件“微型核”的研制，已正式列装并在商业航天“株洲星座”中落地转化。成果同步在主持研制的全球首颗独立完成地月转移、近月制动、环月飞行的“龙江二号”月球微卫星中得到应用。（3）牵头设计并试制了空间引力波探测核心部件锁紧释放机构样机。揭示了检验质量分级锁紧和低扰动释放过程的误差传递机理，提出了超静超稳双检验质量最佳释放半解析方法等理论，原理样机已列入2025年空间试验任务。 近5年，主持省部级及以上项目5项，累计经费超过4000万元。其中国家重点研发计划项目1项、经费2753万元，广东省基础与应用基础研究重大项目课题1项、经费1200万元，。发表论文65篇，被SCI收录38篇。					
签名							

主要研究开发人员：								
姓名	性别	年龄	职务	职称	学位	在项目中承担的任务	所在单位	签名
姜大鹏	男	43	无	副教授	博士	水下无人飞行器总体设计	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	姜大鹏

孙冬柏	男	65	副主任	教授	博士	项目顾问	南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)	孙冬柏
黄华梅	女	46	副院长	正高级工程师	博士	应用示范顾问	国家海洋局南海规划与环境研究院	黄华梅
熊智辉	男	43	副总经理	工程师	学士	海上风电示范应用方案总体	南方海上风电联合开发有限公司	熊智辉
李明杰	女	41	技术首席	正高级工程师	博士	珊瑚礁监测应用示范总体	国家海洋局南海规划与环境研究院	李明杰
岳程斐	男	35	博士生导师	教授	博士	异构集群协同作业总体	哈尔滨工业大学(深圳)	岳程斐
乔岳坤	男	32	生产经理	工程师	硕士	集成调试及应用支持	深海智人(广州)技术有限公司	乔岳坤
王杰文	男	44	部门经理	正高级工程师	硕士	海上大型作业设施应用示范总体	中海油深圳海洋工程技术有限公司	王杰文
吴嘉宁	男	38	副院长	副教授	博士	自主释放和回收装置设计	南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)	吴嘉宁

蒋运华	男	40	无	副教授	博士	跨介质两栖无人飞行器设计	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	蒋运华
王勇	男	42	无	副教授	博士	多域多平台数据融合算法设计	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	王勇
王起	男	35	无	副研究员	博士	异构无人飞行器防腐处理	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	王起
骆婉珍	女	35	无	副研究员	博士	仿真计算数据处理	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	骆婉珍
伍思欢	男	30	无	未取得	硕士	可重构跨介质飞行器设计与研制	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	伍思欢
高炜	男	30	无	工程师	博士	多场景测试数据分析	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	高炜
刘昊	男	29	无	工程师	硕士	飞行器机械建模	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	刘昊

闫勋	男	30	无	未取得	博士	飞行器控制系统开发	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	闫勋
王振江	男	29	无	未取得	博士	跨介质飞行器集成测试	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	王振江
姜一凡	男	30	无	未取得	硕士	跨介质飞行器的研究	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	姜一凡
吴斌	男	28	无	未取得	硕士	异构集群协同作业数值模拟	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	吴斌
邹志辉	男	31	无	未取得	硕士	异构集群装备外场测试	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	邹志辉
甄梓坤	男	24	无	未取得	学士	飞行器及回收释放装置结构设计	南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）	甄梓坤
魏征	男	39	研究室主任	正高级工程师	博士	近海岸海域海岛资源环境调查方案	国家海洋局南海规划与环境研究院	魏征

陈蕾	女	45	总规划师	正高级工程师	博士	近海岸海域海岛资源环境调查实施	国家海洋局南海规划与环境研究院	陈蕾
刘显博	男	45	无	正高级工程师	硕士	海岛资源环境调查数据处理	国家海洋局南海规划与环境研究院	刘显博
杨帆	男	35	无	高级工程师	博士	珊瑚礁监测数据处理	国家海洋局南海规划与环境研究院	杨帆
陈启东	男	41	无	高级工程师	博士	资源环境及珊瑚礁监测现场保障	国家海洋局南海规划与环境研究院	陈启东
董迪	女	34	无	高级工程师	博士	资源环境及珊瑚礁监测设备保障	国家海洋局南海规划与环境研究院	董迪
王跃	男	29	无	工程师	硕士	海岛资源环境调查现场测试	国家海洋局南海规划与环境研究院	王跃
黄微	女	36	无	工程师	博士	珊瑚礁监测现场测试	国家海洋局南海规划与环境研究院	黄微
黄家涛	男	26	无	未取得	硕士	珊瑚礁监测现场测试	国家海洋局南海规划与环境研究院	黄家涛
池伟义	男	36	无	助理工程师	学士	科研助理	国家海洋局南海规划与环境研究院	池伟义

顾啸哲	男	29	博士后	未取得	博士	集群规划算法开发	哈尔滨工业大学（深圳）	顾啸哲
范竟月	女	22	无	未取得	学士	异构无人系统群体行为动力学	哈尔滨工业大学（深圳）	范竟月
霍涛	男	25	无	未取得	学士	集群系统协同作业技术	哈尔滨工业大学（深圳）	霍涛
王珏	男	23	无	未取得	学士	异构集群任务规划	哈尔滨工业大学（深圳）	王珏
王瑞	男	23	无	未取得	学士	异构集群协同控制	哈尔滨工业大学（深圳）	王瑞
张牧	男	38	科研主任	经济师	学士	海上作业平台及海底管路巡检	中海油深圳海洋工程技术有限公司	张牧
高磊	男	36	测试方案研究	正高级工程师	学士	海上平台测试方案	中海油深圳海洋工程技术有限公司	高磊
杨盛	男	36	安装计算室主任	正高级工程师	学士	海底管路巡检方案	中海油深圳海洋工程技术有限公司	杨盛
房泽岩	男	44	部门副经理	正高级工程师	学士	装备空海立体巡检测试	中海油深圳海洋工程技术有限公司	房泽岩

邱辉武	男	36	水下工程师	助理工程师	其他	巡检数据比对及评估	中海油深圳海洋工程技术有限公司	邱辉武
刘维斌	男	50	副总经理	正高级工程师	其他	现场测试总体方案	南方海上风电联合开发有限公司	刘维斌
朱春生	男	45	经营部经理助理	正高级工程师	其他	示范项目实施组织	南方海上风电联合开发有限公司	朱春生
刘林	男	41	运行维护部副经理	工程师	学士	协调现场测试工作	南方海上风电联合开发有限公司	刘林
孙浩	男	34	机械班长	未取得	学士	现场测试负责人	南方海上风电联合开发有限公司	孙浩
钟海金	男	29	机械班班员	未取得	其他	现场空中测试保障	南方海上风电联合开发有限公司	钟海金
周德棕	男	40	维护专责	工程师	学士	现场水面测试保障	南方海上风电联合开发有限公司	周德棕
邓华森	男	41	检修综合班长	工程师	其他	现场浅水测试保障	南方海上风电联合开发有限公司	邓华森

王大龙	男	38	主值	工程师	其他	现场深水测试保障	南方海上风电联合开发有限公司	王大龙
苏荣	男	41	经理	工程师	学士	协助现场测试装备	南方海上风电联合开发有限公司	苏荣
樊大帅	男	33	维护员	正高级工程师	其他	现场测试设备保障	南方海上风电联合开发有限公司	樊大帅
张少强	男	29	维护班员	工程师	学士	现场测量数据获取	南方海上风电联合开发有限公司	张少强
刘浩然	男	39	主任电气工程师	工程师	硕士	集成调试及应用支持	深海智人（广州）技术有限公司	刘浩然
徐弘铭	男	28	电气工程师	工程师	硕士	集成调试及应用支持	深海智人（广州）技术有限公司	徐弘铭
杜鹏	男	31	电气工程师	工程师	学士	航行器电气控制	深海智人（广州）技术有限公司	杜鹏
李杨煜	男	26	软件开发	未取得	学士	软件开发与调试	深海智人（广州）技术有限公司	李杨煜

七、承担、参与单位工作分工及经费分配情况

承担/参与单位名称 (盖章)	工作分工	总经费分摊 (万元)	省级财政科技资金分配 (万元)
南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)	负责项目实施方案编制、组织开展应用示范, 结题验收等工作, 研究内容主要包括: - 可重构跨介质潜空两栖航行器系统优化设计 - 模块化、便携式水下无人航行器系统优化设计 - 复杂风浪干扰条件下无人装备快速布放回收技术研究	500.00	500.00
哈尔滨工业大学(深圳)	面向任务的异构无人航行器集群协同作业技术研究	100.00	100.00
深海智人(广州)技术有限公司	- 水下无人航行器等成套空海异构敏捷探测无人装备集成、静态测试与多海况外场测试	450.00	100.00
南方海上风电联合开发有限公司	提出对空海异构敏捷探测无人装备的需求; - 完成空-水-潜多域多层次多要素分布式观测应用示范; 海上风电装备综合巡检	400.00	100.00
国家海洋局南海规划与环境研究院	- 提出对空海异构敏捷探测无人装备的需求 - 完成近海岸海域海岛及珊瑚礁区域的空-水-潜多域多层次多要素分布式观测应用示范。	160.00	100.00
中海油深圳海洋工程技术服务有限公司	提出对空海异构敏捷探测无人装备的需求; - 完成空-水-潜多域多层次多要素分布式观测应用示范; 海上作业平台及海底管路巡检	500.00	100.00
合计		2110.00	1000.00

八、项目总经费及财政科技经费预算

(一) 拟申请财政科技资金总额: (大写) 壹仟万圆整; (小写) 1000.00万元;							
(二) 总经费及拟申请财政科技资金情况						(单位: 万元)	
项目总经费投入	财政科技资金			自筹经费			合计
	省级	中央	地方	自有经费	贷款	地方政府投入及其他	
	1000.00	0.00	0.00	1110.00	0.00	0.00	
2110.00							
自筹资金投入情况说明:							
项目合作单位深海智人(广州)技术有限公司、南方海上风电联合开发有限公司、自然资源部南海发展研究院、中海油深圳海洋工程技术服务股份有限公司分别承诺为本项目配套自筹资金350万元、300万元、60万元和400万元, 所有配套资金由各自配资的乙方使用。							
项目经费预算						(单位: 万元)	
是否为数学等纯理论基础研究项目: 否							
	项目总经费			省级财政科技资金			
支出经费	经费额	用途说明		经费额	用途说明		
1、直接费用	1881.50			799.00			
(1) 设备费	186.70	购置或试制专用仪器设备		92.70	购置或试制专用仪器设备		
(2) 业务费	1315.60	测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与项目实		408.10	测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与项目实		
(3) 直接人力资源成本	379.20	参与项目的研究研究人员、科研辅助人员		298.20	参与项目的研究研究人员、科研辅助人员		
2、间接费用	228.50			201.00			
(1) 绩效支出	131.00	提高科研工作绩效的激励费用		123.50	提高科研工作绩效的激励费用		
(2) 管理费用	70.50	组织和管理活动而发生的管理费用		60.50	组织和管理活动而发生的管理费用		
(3) 其他间接成本	27.00	其他间接成本费用		17.00	其他间接成本费用		
合计	2110.00			1000.00			
其它需说明的情况							
无							

单价50万元以上购置/试制设备预算明细表

序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价(万元)	数量	金额(万元)	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	主要生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围
单价50万元以上购置设备合计					0	0.00	/	/	/	/	/	/
单价50万元以上试制设备合计					0	0.00	/	/	/	/	/	/

406275393129

九、项目承担单位与参与单位基本情况表

(一)项目牵头承担单位一基本情况表

单位基本信息										
单位名称		南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）				统一社会信用代码		12440000MB2D16139Y		
注册资金		20000.00 万人民币		所在地区		广东省-珠海市-香洲区		银行信用等级		暂未评定
单位性质		科研机构		所属行业		自然科学研究和试验发展		单位级别		省级
职工总人数		1264 人				研究人员数		1130 人		
上年度销售额		0 万元				上年利税		11.78 万元		
上年研发经费总额		22783.00 万元				研发经费占销售额比例		0.00 %		
近三年承担科技计划项目数量										
		国家级				省部级		其它		
项目数(项)		27				15		30		
项目总经费(万元)		16625.17				7441.00		1057.87		
建立的科研平台										
平台类型		国家级				省级		市级		无
1. 工程技术开发中心		○				○		○		○
2. 企业技术中心		○				○		○		○
3. 企业重点实验室		○				○		○		○
4. 博士后科研工作站		○				○		○		○
其它		○				○		○		○
企业资质情况										
企业认定情况										
其它认定或认证情况										
单位拥有知识产权情况										
最近三年知识产权总数 (单位: 项)										近五年牵头或参与 标准定制 (个)
发明专利 (件)		实用新型专利 (件)		外观设计专利 (件)		国际专利 (件)		软件著作权 (个)	集成电路 布图设计 (个)	
申请	授权	申请	授权	申请	授权	申请	授权			
0	25	0	45	0	0	0	0	0	0	0

(二) 参与单位基本情况表 (1)

单位基本信息

单位名称	深海智人（广州）技术有限公司		统一社会信用代码		91440101MA5D4YQ597	
注册资金	1200.00 万人民币	所在地区	广东省广州市南沙区		银行信用等级	AAA级
单位性质	有限责任公司	所属行业	其他海洋服务		单位国别	中国
单位级别						
单位法人	马亦鸣	证件类型	身份证		证件号码	610525199011164617
职工总人数	60 个		研究人员数	25 个		
上年度销售额	1093.00 万元		上年利税	0 万元		
上年研发经费总额	499.09 万元		研发经费占销售额比例	45.66 %		
企业认定情况	高新技术企业					

单位基本信息

单位名称	南方海上风电联合开发有限公司		统一社会信用代码		91440400050721607E	
注册资金	70000.00 万人民币	所在地区	广东省珠海市香洲区		银行信用等级	AA
单位性质	国有企业	所属行业	风力发电		单位国别	中国
单位级别						
单位法人	王中权	证件类型	身份证		证件号码	430602197510154059
职工总人数	57 个		研究人员数		20 个	
上年度销售额	32413.60 万元		上年利税		869.48 万元	
上年研发经费总额	29.50 万元		研发经费占销售额比例		0.09 %	
企业认定情况						

单位基本信息					
单位名称	中海油深圳海洋工程技术服务有限公司		统一社会信用代码	9144030019244115XX	
注册资金	228561.50 万人民币	所在地区	广东省深圳市南山区	银行信用等级	高
单位性质	国有企业	所属行业	管道和设备安装	单位国别	中国
单位级别					
单位法人	陈勇	证件类型	身份证	证件号码	12010719741020361X
职工总人数	723 个		研究人员数	466 个	
上年度销售额	341727.96 万元		上年利税	8609.27 万元	
上年研发经费总额	18791.55 万元		研发经费占销售额比例	5.49 %	
企业认定情况	高新技术企业				

(三) 参与单位基本情况表 (2)					
单位基本信息					
单位名称	哈尔滨工业大学 (深圳)		统一社会信用代码	12440300MB2C762027	
联系人	曹睿迪	联系电话	13725506078	电子邮箱	caoruidi@hit.edu.cn
单位性质	高等院校	所在地区	广东省深圳市南山区	所属行业	普通高等教育
单位法人	黄玉东	证件类型	身份证	证件号码	230103196511053230
单位级别	其他				
职工总人数	655 人		研究人员数	5 人	

单位基本信息					
单位名称	国家海洋局南海规划与环境研究院		统一社会信用代码	12100000722457176J	
联系人	杨蕾	联系电话	13763345026	电子邮箱	48978375@qq.com
单位性质	科研机构	所在地区	广东省广州市海珠区	所属行业	其他海洋服务
单位法人	严金辉	证件类型	身份证	证件号码	440105196502045433
单位级别	其他				
职工总人数	104 人		研究人员数	80 人	

十、承担/参与单位合作协议

甲方：南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）

乙方：哈尔滨工业大学（深圳）、深海智人（广州）技术有限公司、南方海上风电联合开发有限公司、自然资源部南海发展研究院、中海油深圳海洋工程技术有限公司

甲乙双方本着相互协作的精神，就共同申报2024年度广东省重点领域研发计划“海洋科技”重大专项旗舰项目《空海异构敏捷探测无人装备研发与示范应用》达成如下合作协议：

一、双方合作研究内容、各自的任务分工

南方海洋科学与工程实验室（珠海）负责可重构跨介质潜空两栖航行器系统优化设计，模块化、便携式水下无人航行器系统优化设计，复杂风浪干扰条件下无人装备快速布放回收技术研究；

哈尔滨工业大学（深圳）负责面向任务的异构无人航行器集群协同作业技术研究；

深海智人（广州）技术有限公司负责水下无人航行器等成套空海异构敏捷探测无人装备集成、静态测试与多海况外场测试；

南方海上风电联合开发有限公司负责提出对空海异构敏捷探测无人装备的需求；完成空-水-潜多域多层次多要素分布式观测应用示范：海上风电装备综合巡检；

自然资源部南海发展研究院负责提出对空海异构敏捷探测无人装备的需求；完成空-水-潜多域多层次多要素分布式观测应用示范：近海岸地形测绘及珊瑚礁监测；

中海油深圳海洋工程技术有限公司负责提出对空海异构敏捷探测无人装备的需求；完成空-水-潜多域多层次多要素分布式观测应用示范：海上作业平台及海底管路巡检

二、经费分配

本项目经费共1000万元，双方承诺该项目申请的专项经费按照甲方占50%（500万元）、乙方分别各占10%（100万元）进行分配。本项目中，甲方无自筹配套经费，乙方除哈尔滨工业大学（深圳）外，其余四家乙方分别承诺为本项目配套自筹资金350万元、300万元、60万元和400万元。本项目中配套资金由各自配资的乙方使用。

三、知识产权约定

1. 合作各方在申请本项目之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因共同申请本项目而改变。

2. 在申请项目的过程中各自向对方提供的相关信息，不构成向对方授予任何关于专利、著作权、商标权等知识产权的许可行为。

3. 项目产生的科技成果归甲方与项目参与单位共同所有。项目取得的论文、专著、专利、奖励等成果，应按项目规定标注项目号等。

4. 各方共同完成的科技成果的精神权利，如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归完成方共有。

五、协议自项目立项之日起生效，至本项目结题验收通过之日终止。如该项目未获得立项，此协议自动作废。

十一、重大信息披露情况

本项目（或其主要内容）是否同时申报了国家级科技计划项目并获得立项： 否

序号	名称或主要内容与本项目相同的项目	业务类别	申报人	申报单位	申请金额(万)
----	------------------	------	-----	------	---------

本项目（或其主要内容）是否同时申报了其他省份或国外科技计划项目并获得立项：否

序号	名称或主要内容与本项目相同的项目	业务类别	申报人	申报单位	申请金额(万)
----	------------------	------	-----	------	---------

本项目负责人在该年度，以项目负责人身份获得立项或在研的其他国家、省级科技计划项目： 否

序号	项目名称	计划类别	项目编号	立项年度	立项金额(万)	完成情况
----	------	------	------	------	---------	------

十二、本申请项目所附附件清单

	附件名称	数量
☐	1. 企业营业执照	0
☒	2. 单位法人证书	1
☒	3. 上年度资产负债表	2
☒	4. 上年度损益表（收入支出表）	2
☐	5. 高新技术企业证书	0
☐	6. 科学技术成果鉴定证书	0
☒	7. 专利证书	1
☒	8. 检测报告	2
☐	9. 查新证明	0
☐	10. 新药证书	0
☐	11. 通讯电力入网证	0
☐	12. 生物新品种、农产品、农药登记证	0
☐	13. 特殊产品生产许可证	0
☒	14. 企业各出资方意见	1
☒	15. 各类获奖证书	1
☐	16. 列入国家计划文件或证书	0
☐	17. 环保证明	0
☒	18. 用户意见	1
☒	19. 合作协议	1
☒	20. 其他	4
☒	21. 申报材料真实性承诺函	1

十三、审核意见

承担单位意见	承诺书 我单位承诺提交的全部申报材料真实可靠，并保证不违反有关科技计划项目管理的纪律规定，严肃查处或全力配合相关机构调查处理各种失信行为。 如我单位有不履行上述承诺或有弄虚作假行为，一经发现，广东省科技厅有权追回项目经费，情节严重的，愿意承担法律责任。 其它内容： 已审核。 项目负责人(签字):  2024年 7月 11日 二级部门: 单位法定代表人(签字):  2024年 7月 11日 单位盖章:  2024年 7月 11日
县级科技主管部门意见	是否同意配套支持: 是 ☐ 否 ☐ 支持方式: 有偿 ☐ 金额 _____ 万元 无償 ☐ 金额 _____ 万元 经办人: _____ 年 月 日 单位负责人: _____ 年 月 日
地市科技主管或省直主管部门意见	是否同意配套支持: 是 ☐ 否 ☐ 支持方式: 有偿 ☐ 金额 _____ 万元 无償 ☐ 金额 _____ 万元 同意 经办人:  年 月 日 单位负责人: _____ 年 月 日
其它部门意见	